

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

**Лабораторная работа №X
по курсу “Компьютерная графика”**

Основы 3D графики

Выполнил: М.С. Александров
Группа: М8О-314Б-24
Преподаватель: В. Д. Бахарев

Москва, 2026

Условие

Цель работы: изучение основ 3D-графики: построение простых 3D-объектов, проекция на 2D-плоскость, работа с матрицами перспективы, ортографической проекции и аффинными преобразованиями.

Вариант: №2 – правильный октаэдр.

Метод решения

Для работы с 3D-графикой использовались однородные координаты: точка представляется четвёркой (x, y, z, w) , где $w = 1$ для точек и $w = 0$ для направлений. Это позволяет записать любое аффинное преобразование (поворот, масштаб, перенос) одной матрицей 4×4 .

Положение объекта в сцене задаётся матрицей модели – композицией переноса, поворота и масштаба. Матрица проекции переводит координаты камеры в clip space. Реализованы два типа проекции:

Перспективная – создаёт эффект глубины: чем дальше объект, тем меньше он на экране. Достигается за счёт того, что четвёртая компонента w становится равной глубине z , и после деления на w далёкие объекты сжимаются.

Ортографическая – размер объекта не зависит от расстояния до камеры, параллельные линии остаются параллельными. Используется для чертежей и 2D-сцен.

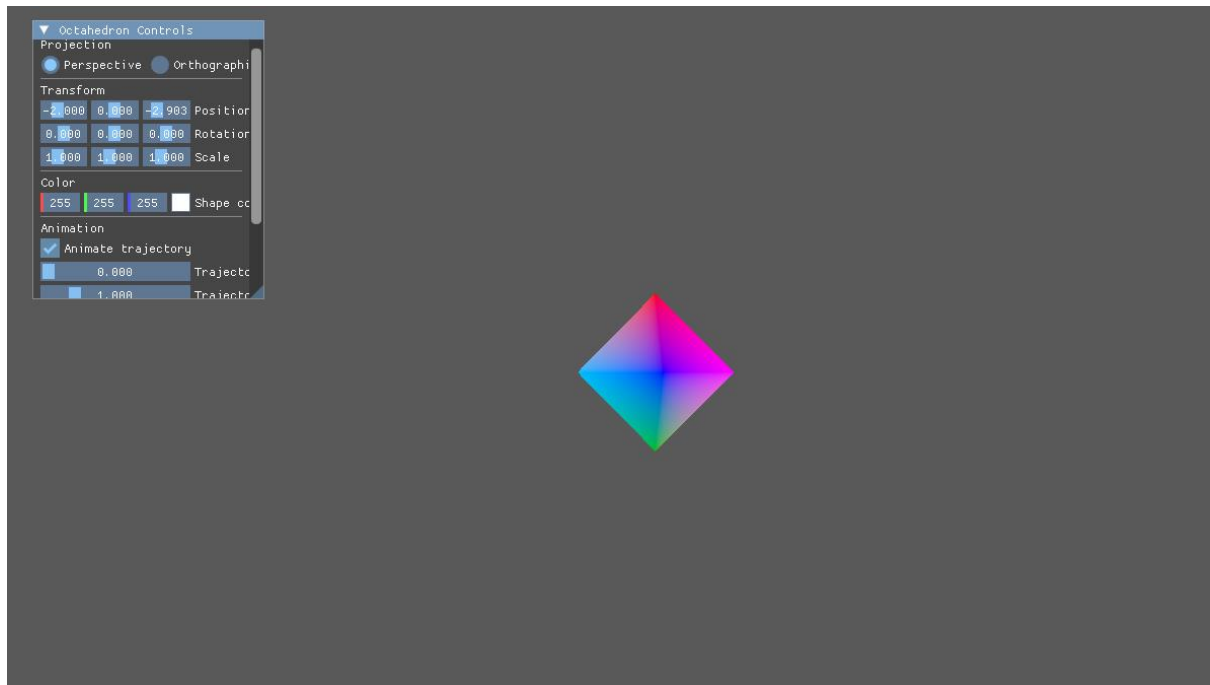
Итоговое преобразование вершины описывается одной матрицей MVP (Model-View-Projection), которая переводит её из локальных координат объекта в clip space. Деление на w и переход к экранным координатам GPU выполняет автоматически.

Используемые объекты Vulkan:

- `VkInstance` – точка входа в Vulkan Api;
- `VkPhysicalDevice` – выбор GPU;
- `VkDevice` – логическое устройство для создания ресурсов;
- `VkSwapchainKHR` – цепочка изображений для вывода на экран;
- `VkRenderPass` – описание attachments;
- `VkCommandBuffer` – список команд для GPU;

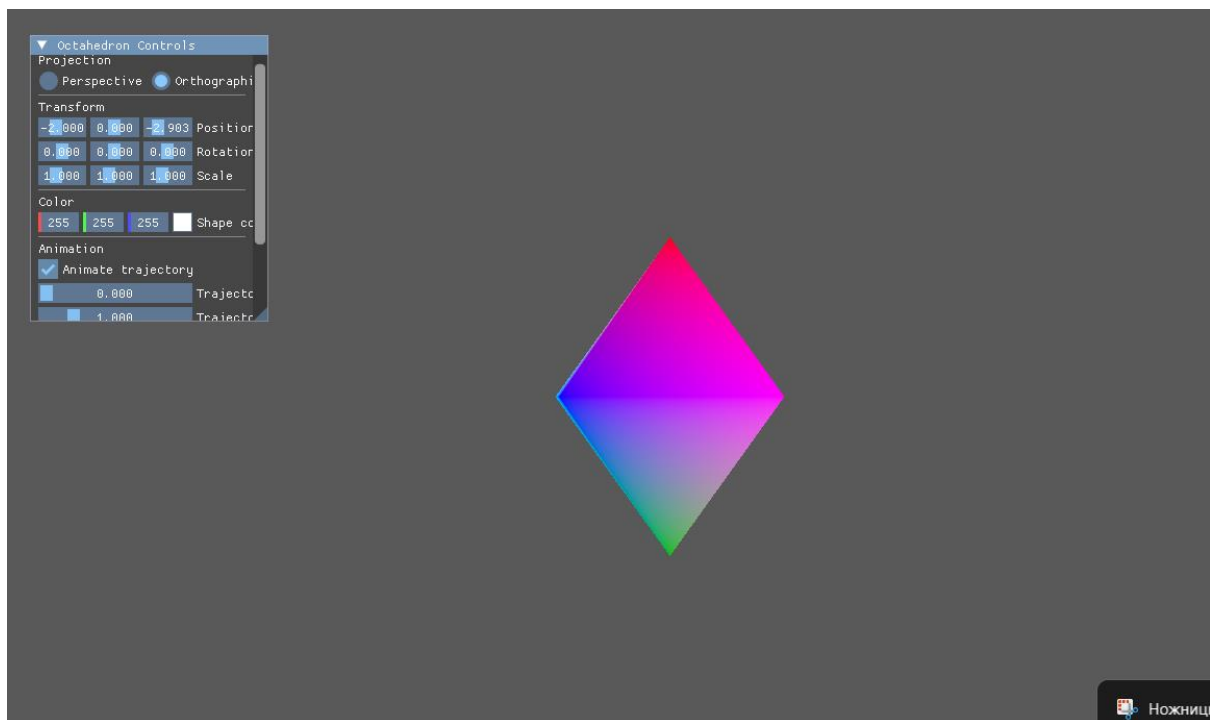
- VkPipeline – графический конвейер;
- VkBuffer – vertex, index и uniform буферы;
- VkDescriptorSetLayout — описание типа ресурсо;
- VkDescriptorPool — выделялка для descriptor set;
- VkDescriptorSet — набор ресурсов (по одному на объект).

Результаты

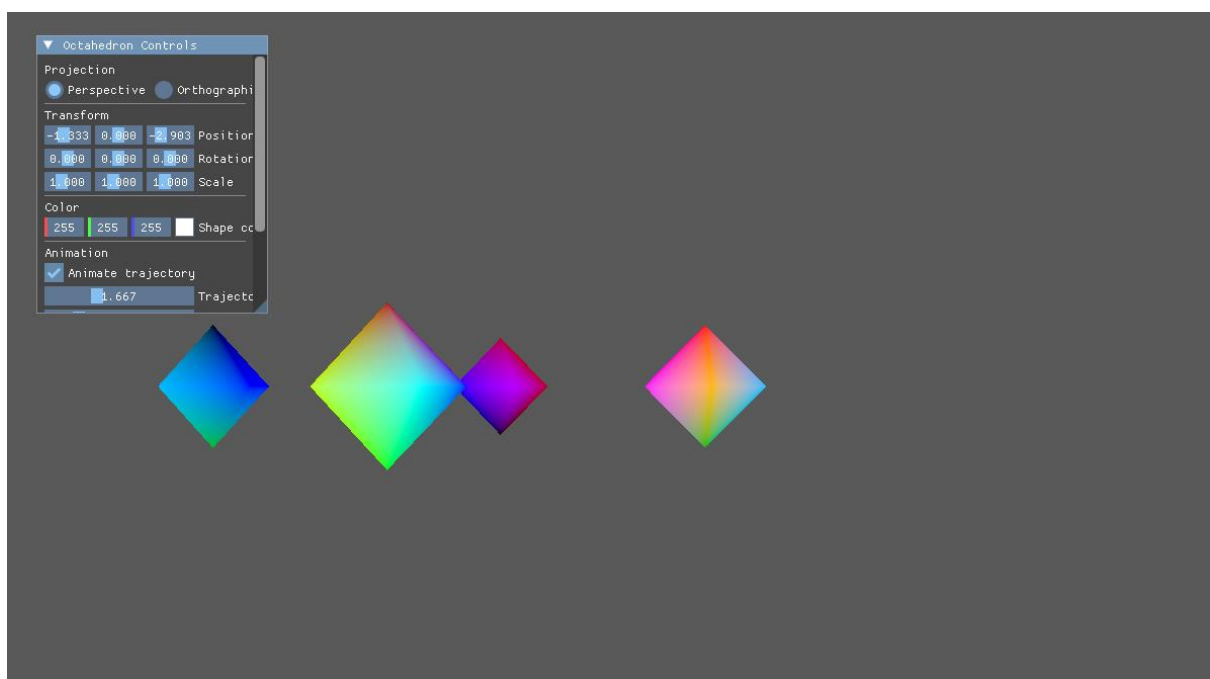


Скриншот 1 – октаэдр в перспективной проекции

У октаэдра видны цветовые грани с интерполяцией цветов между вершинами. Объект вращается вокруг своей оси, движется по кругу. В левом верхнем углу – панель ImGui с элементами управления (переключение проекции, слайдеры трансформаций, ColorEdit, параметры анимации, количество объектов, радиус траектории вращения и др.).



Скриншот 2 – октаэдр в ортогографической проекции



Скриншот 3 – четыре октаэдра вращаются по кругу

На скриншоте 2 тот же октаэдр, но в ортогографической проекции, где размер объекта не зависит от расстояния до камеры.

Выводы

В ходе лабораторной работы я изучил основы 3D-графики и программирования на Vulkan: освоил математику компьютерной графики

(однородные координаты, аффинные преобразования, MVP-матрицу, перспективную и ортографическую проекции), научился создавать графический конвейер со всеми стадиями, работать с vertex и index буферами, а также интегрировать ImGui для динамического управления сценой.